

Курс общей физики

vwwza

10 июля 2026 г.

Оглавление

1	Законы сохранения	2
1.1	Введение. Роль законов сохранения	2
1.2	Механическая работа и мощность	2
1.3	Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии	3
1.4	Потенциальная энергия. Консервативные силы	3
1.5	Закон сохранения механической энергии	4
1.6	Столкновения. Абсолютно упругий и неупругий удары	4
1.7	Закон сохранения момента импульса	5
1.8	Консервативные и диссипативные силы. Баланс энергии	5
1.9	Графическая иллюстрация: переход энергии	5

1

Законы сохранения

Введение. Роль законов сохранения

Законы сохранения — фундаментальные принципы физики. В механике ключевыми являются законы сохранения импульса, момента импульса и энергии. Они позволяют анализировать движение тел без детального рассмотрения сил, особенно в сложных системах.

Каждый закон сохранения связан с определённой симметрией пространства и времени:

- однородность пространства $\rightarrow$ сохранение импульса;
- изотропия пространства $\rightarrow$ сохранение момента импульса;
- однородность времени $\rightarrow$ сохранение энергии.

Механическая работа и мощность

Работа постоянной силы $\vec{F}$ при прямолинейном перемещении $\Delta\vec{r}$:

$$A = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F\Delta r \cos \alpha, \quad (1.1)$$

где α — угол между направлениями силы и перемещения. Единица работы — джоуль (Дж).

В общем случае работа переменной силы вдоль криволинейной траектории:

$$A = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r}. \quad (1.2)$$

Работа может быть положительной (сила помогает движению), отрицательной (препятствует) или нулевой (сила перпендикулярна перемещению).

Мощность — скорость совершения работы:

$$P = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}. \quad (1.3)$$

Единица — ватт (Вт = Дж/с).

Пример работы силы тяжести

Тело массой m падает вертикально с высоты h . Работа силы тяжести $A = mgh$, так как сила и перемещение сонаправлены. Если тело брошено вверх и поднялось на высоту h , работа силы тяжести $A = -mgh$.

Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии

Кинетическая энергия — энергия движения. Для материальной точки:

$$E_k = \frac{mv^2}{2}. \quad (1.4)$$

Теорема о кинетической энергии: работа равнодействующей всех сил равна изменению кинетической энергии:

$$A = \Delta E_k = E_{k2} - E_{k1} = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}. \quad (1.5)$$

Данная теорема справедлива для любого движения в инерциальной системе отсчёта.

Пример

Автомобиль массой 1000 кг разгоняется из состояния покоя до 20 м/с. Найти работу двигателя (без учёта трения).

$$A = \frac{mv^2}{2} - 0 = \frac{1000 \cdot 20^2}{2} = 200\,000 \text{ Дж} = 200 \text{ кДж}.$$

Потенциальная энергия. Консервативные силы

Сила называется консервативной, если её работа не зависит от формы траектории, а только от начального и конечного положений. Для таких сил можно ввести потенциальную энергию E_p так, что

$$A_{\text{конс}} = -\Delta E_p = -(E_{p2} - E_{p1}). \quad (1.6)$$

Знак минус означает, что положительная работа консервативной силы ведёт к убыли потенциальной энергии.

Примеры консервативных сил: сила тяжести, сила упругости, кулоновская сила. Сила трения — неконсервативная, её работа зависит от пути.

Потенциальная энергия тела в поле силы тяжести (вблизи поверхности Земли):

$$E_p = mgh, \quad (1.7)$$

где h — высота над условным нулевым уровнем. Нулевой уровень выбирается произвольно.

Потенциальная энергия упруго деформированной пружины:

$$E_p = \frac{kx^2}{2}, \quad (1.8)$$

где x — деформация, k — жёсткость.

Связь силы и потенциальной энергии

В одномерном случае консервативная сила равна градиенту потенциальной энергии со знаком минус:

$$F_x = -\frac{dE_p}{dx}. \quad (1.9)$$

Например, для силы тяжести $E_p = mgy$, $F_y = -mg$ (знак минус указывает направление вниз).

Закон сохранения механической энергии

Если в системе действуют только консервативные силы, полная механическая энергия $E = E_k + E_p$ сохраняется:

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2} = \text{const}. \quad (1.10)$$

При наличии неконсервативных сил (трение, сопротивление) изменение полной механической энергии равно работе этих сил:

$$A_{\text{неконс}} = \Delta E = (E_{k2} + E_{p2}) - (E_{k1} + E_{p1}). \quad (1.11)$$

Пример: свободное падение

Тело падает с высоты h без начальной скорости. На высоте y скорость v находим из сохранения энергии: $mgh = mgy + \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{2g(h-y)}$. У поверхности $v_{\text{max}} = \sqrt{2gh}$.

Пример с пружиной

Брусек массой m , прикрепленный к пружине жёсткостью k , совершает колебания на гладкой поверхности. В крайнем положении $E = \frac{kA^2}{2}$, в положении равновесия $E = \frac{mv_{\text{max}}^2}{2}$. Из равенства получаем $v_{\text{max}} = A\sqrt{\frac{k}{m}}$, где A — амплитуда.

Столкновения. Абсолютно упругий и неупругий удары

При столкновениях выполняются законы сохранения импульса и, для упругих ударов, энергии.

Абсолютно неупругий удар — тела слипаются и движутся как одно целое. Закон сохранения импульса:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\vec{u}, \quad (1.12)$$

где $\vec{u}$ — скорость составного тела. Кинетическая энергия не сохраняется, часть переходит в тепло.

Абсолютно упругий удар — сохраняются и импульс, и механическая энергия. Для центрального удара (вдоль одной прямой) получаем скорости после удара:

$$u_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2v_2}{m_1 + m_2}, \quad (1.13)$$

$$u_2 = \frac{2m_1v_1 + (m_2 - m_1)v_2}{m_1 + m_2}. \quad (1.14)$$

Если второй шар покоился ($v_2 = 0$):

$$u_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1, \quad u_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1.$$

При $m_1 \ll m_2$ первый шар отскакивает назад с той же скоростью; при $m_1 = m_2$ шары обмениваются скоростями.

Закон сохранения момента импульса

Момент импульса материальной точки относительно точки O :

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}. \quad (1.15)$$

Модуль $L = rp \sin \alpha = mvr \sin \alpha$. Для твёрдого тела, вращающегося с угловой скоростью ω , $L = I\omega$, где I — момент инерции относительно оси вращения.

Если сумма моментов внешних сил относительно оси равна нулю, момент импульса сохраняется:

$$\sum \vec{M}_{\text{внеш}} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \text{const}. \quad (1.16)$$

Это объясняет, например, увеличение угловой скорости фигуриста при прижатии рук к телу (уменьшение момента инерции).

Пример

Человек стоит на вращающейся платформе с гантелями в вытянутых руках, момент инерции $I_1 = 4 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$, угловая скорость $\omega_1 = 2 \text{ рад/с}$. Прижав гантели к груди, он уменьшил момент инерции до $I_2 = 2 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$. Найти новую угловую скорость.

$$L = I_1\omega_1 = I_2\omega_2 \Rightarrow \omega_2 = \frac{I_1}{I_2}\omega_1 = 4 \text{ рад/с}.$$

Консервативные и диссипативные силы. Баланс энергии

Если в системе действуют и консервативные, и неконсервативные силы, изменение механической энергии равно работе неконсервативных сил:

$$\Delta E_{\text{мех}} = A_{\text{неконс}}. \quad (1.17)$$

Если $A_{\text{неконс}} < 0$ (трение, сопротивление), механическая энергия убывает, переходя во внутреннюю (тепло).

Закон сохранения полной энергии (механическая + внутренняя + другие виды) выполняется всегда: энергия не исчезает и не возникает, лишь превращается из одного вида в другой.

Графическая иллюстрация: переход энергии

На рис. 1.1 показан график изменения кинетической и потенциальной энергии при свободном падении. Сумма энергий постоянна.

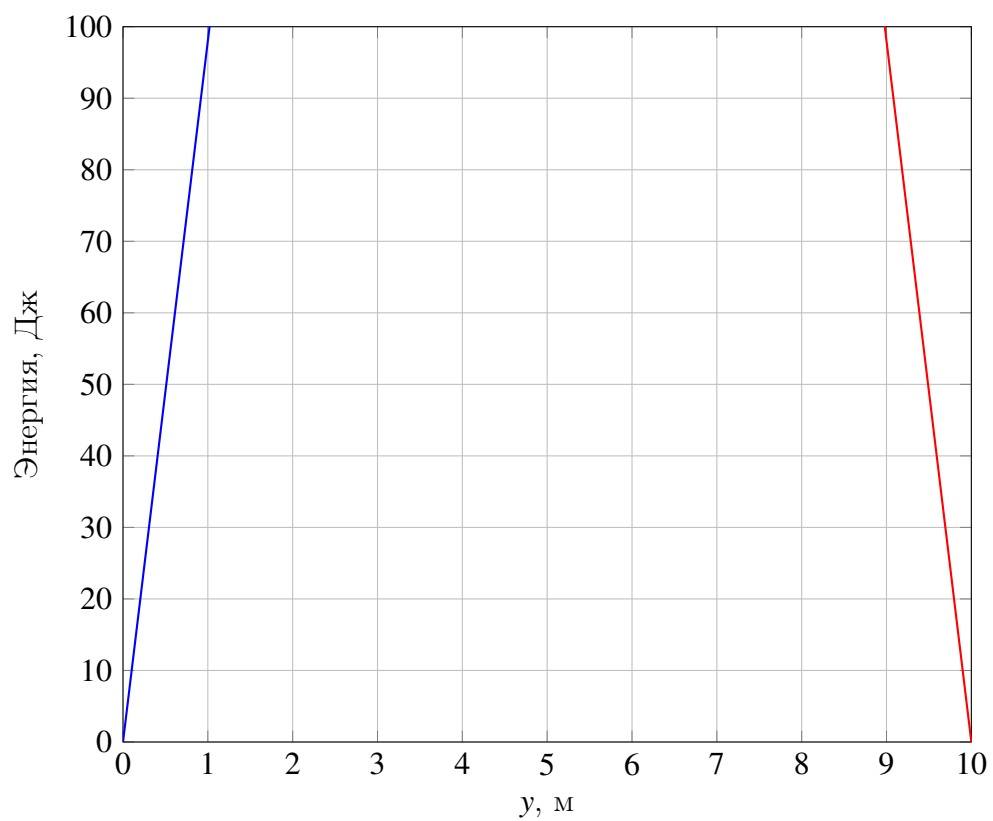


Рис. 1.1. Энергия при свободном падении тела массой $m = 10$ кг с высоты 10 м ($g \approx 9,8$ м/с²). Синяя линия — потенциальная энергия, красная — кинетическая, чёрная пунктирная — полная механическая энергия (постоянна).

Заключение

Законы сохранения — мощный инструмент анализа механических систем. Они позволяют находить скорости, высоты, деформации без интегрирования уравнений движения. Понимание превращений энергии, импульса и момента импульса необходимо для изучения всех разделов физики — от механики до квантовой теории.